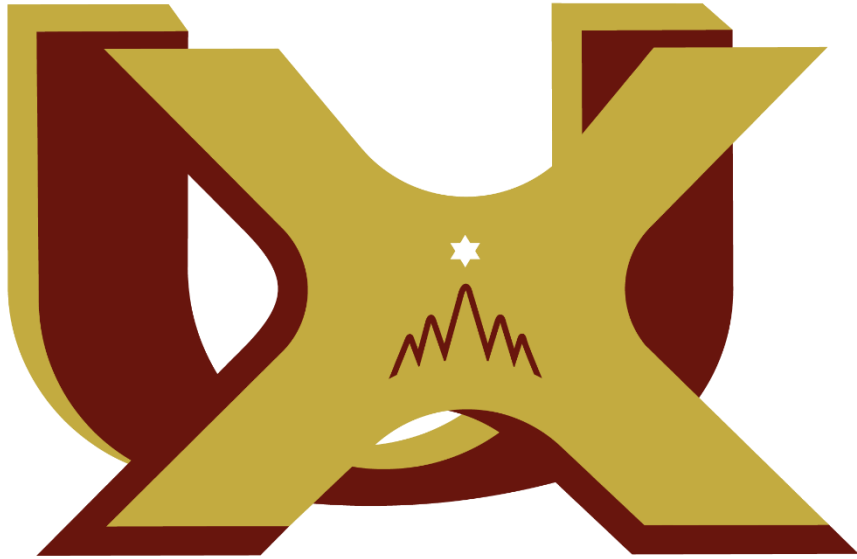


FIBONACCI Y SU SUCESIÓN

Héctor Luis García Marthen

Universidad Xalapa



UNIVERSIDAD DE XALAPA

• ————— •
Saber / Trascender

OBJETIVO:

El objetivo de esta actividad es investigar y analizar la **secuencia de Fibonacci**, identificando su origen, características y relación con la recursividad, para posteriormente implementar en C++ un algoritmo recursivo que permita calcular sus términos y comprender el funcionamiento de las llamadas recursivas.

PREGUNTAS INTRODUCTORIAS:

¿Quién fue Fibonacci?

Fue un matemático italiano de la Edad Media, considerado uno de los más talentosos de su época. Su mayor contribución a la historia fue difundir e impulsar el uso del sistema numérico arábigo (los dígitos 0-9 con valor posicional) en Europa, reemplazando progresivamente los complejos números romanos.

¿Cuál es el nombre real del matemático?

Su nombre real fue **Leonardo de Pisa** (o *Leonardo Pisano*). El apodo "Fibonacci" proviene de *filius Bonacci* ("hijo de Bonaccio") y le fue asignado siglos después por el historiador Guillaume Libri en el siglo XIX.

¿En qué contexto apareció originalmente la secuencia?

Apareció publicada en su célebre tratado de aritmética y comercio titulado ***Liber Abaci*** (*El libro del ábaco* o *El libro del cálculo*), escrito en el año **1202**.

¿Qué problema se utilizó para plantearla?

Se planteó a través del **problema de la reproducción de conejos**. Fibonacci formuló un acertijo hipotético en un entorno idealizado:

Se coloca una sola pareja de conejos recién nacidos (macho y hembra) en un espacio cerrado.

Los conejos tardan un mes en madurar y al segundo mes de vida pueden tener su primera camada.

Cada mes a partir de su madurez, una pareja produce exactamente una nueva pareja de conejos (macho y hembra).

Ningún conejo muere.

Pregunta: ¿Cuántas parejas de conejos habrá al cabo de un año?

¿Qué es la secuencia de Fibonacci?

Es una sucesión matemática infinita de números enteros caracterizada por una relación de recurrencia: cada número posterior es la suma exacta de los dos números que lo anteceden inmediatamente.

¿Cómo se obtiene cada término?

Matemáticamente se define mediante la fórmula $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, estableciendo que los dos primeros términos (F_0 y F_1) son **0** y **1** (o 1 y 1 en algunas convenciones históricas). Para hallar cualquier término, basta con sumar los dos anteriores.

¿Cuáles son sus primeros términos?

Tomando como base los valores iniciales 0 y 1, la secuencia comienza así:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610...

(Desglosado: $0 + 1 = 1$; $1 + 1 = 2$; $1 + 2 = 3$; $2 + 3 = 5$; $3 + 5 = 8$; $5 + 8 = 13$...)

PREGUNTAS DEL CODIGO

¿Cuáles son los casos base del algoritmo recursivo?

Son las condiciones de parada que evitan que la función se llame a sí misma infinitamente:

- **Caso base 1** ($n \leq 0$): Retorna 0.
- **Caso base 2** ($n = 1$): Retorna 1.

¿Cuál es el caso recursivo?

Es la instrucción donde la función se invoca a sí misma con subproblemas más pequeños:

- $\text{fibonacci}(n - 1) + \text{fibonacci}(n - 2)$

¿Cuál es el número máximo que soporta tu programa para calcular?

El límite práctico y teórico varía según dos factores principales:

- **Por tipo de dato (long long):** Soporta hasta $n = 93$ (12,200,160,415,121,876,738). En $n = 94$ el valor excede los 64 bits y ocurre un *integer overflow* (desbordamiento).
- **Por tiempo de ejecución (Recursión pura):** En la práctica, el programa colapsa por lentitud a partir de $n \approx 40 - 50$. Calcular $n = 50$ requiere más de 2.2×10^{10} llamadas a la función, lo que toma varios minutos u horas.

¿Existe algún error al solicitar el cálculo de un número muy alto? Si es así investiga cuál es el motivo

Sí, suceden **dos errores críticos** distintos según qué tan alto sea el número:

1. Desbordamiento de Pila (*Stack Overflow*):

- *Motivo*: Cada vez que una función se llama a sí misma, C++ reserva un bloque de memoria temporal en la pila del sistema (*call stack*). Con un n extremadamente grande (por ejemplo $n = 100,000$), la profundidad de la recursión sobrepasa el límite de memoria asignado a la pila por el sistema operativo, lo que aborta el programa inmediatamente (*Segmentation Fault* o crash).

2. Desbordamiento de Entero (*Integer Overflow*):

- *Motivo*: El tipo de dato `long long` tiene un tamaño fijo de 64 bits con signo (máximo $2^{63} - 1$). Cuando la suma supera este valor ($n \geq 94$), la memoria "da la vuelta" e imprime números negativos o no válidos.

BIBLIOGRAFIA EN FORMATO APA

- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). *Introduction to algorithms* (4.^a ed.). MIT Press.
- Deitel, P., & Deitel, H. (2017). *C++ how to program* (10.^a ed.). Pearson.
- Fibonacci, L. (2002). *Fibonacci's Liber Abaci: A translation into modern English of Leonardo Pisano's book of calculation* (L. E. Sigler, Trad.). Springer-Verlag. (Obra original publicada en 1202).
- Stroustrup, B. (2013). *The C++ programming language* (4.^a ed.). Addison-Wesley.

Páginas web y recursos académicos en línea

- Cppreference. (2024). *Fundamental types*. C++ Reference. <https://en.cppreference.com/w/cpp/language/types>
- ETH Library. (s. f.). *Virtual exhibition: The rabbit problem & Fibonacci's significance*. ETH Zurich. <https://www.ethz.ch/>
- O'Connor, J. J., & Robertson, E. F. (1998). *Leonardo Pisano Fibonacci*. MacTutor History of Mathematics Archive, University of St Andrews. <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Fibonacci/>